

La sortie à la médiathèque

Maths · Terminale CAP AEPE

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Vous accompagnez une sortie à la médiathèque avec **18 enfants** de la crèche, tous marcheurs. Il faut des adultes pour **encadrer** et des adultes pour **conduire** les véhicules. Véhicules disponibles : **3 voitures de 4 places** enfants et **1 monospace de 6 places**.

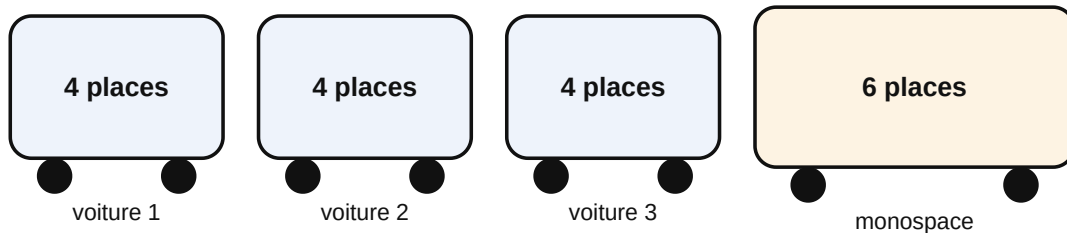
Problème : combien d'adultes faut-il, et comment répartir les 18 enfants dans les véhicules ?

Ce que je pense au début :

Les règles

- En sortie : **1 adulte pour 6 enfants** (encadrement renforcé).
- **1 conducteur adulte par véhicule.**
- Jamais plus d'enfants que de places dans un véhicule.

Les véhicules et leurs places enfants



Places au total : $4 + 4 + 4 + 6 = 18$

Chaque véhicule a besoin d'un **adulte pour conduire**.

1. Combien d'adultes pour encadrer ?

18 enfants, règle « 1 pour 6 ». Si la division ne tombe pas juste, on arrondit au nombre entier **juste au-dessus**.

$18 \div 6 = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ adultes pour encadrer.

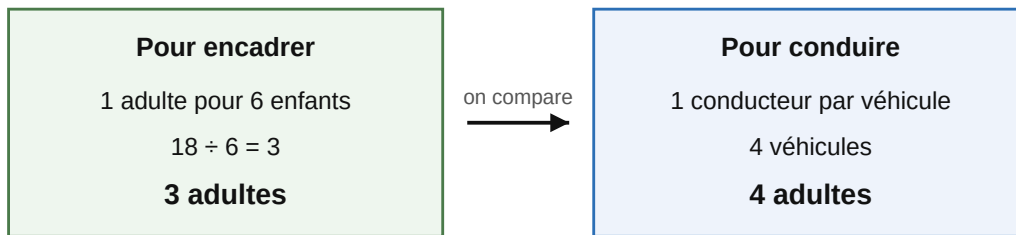
2. Combien de véhicules ? Combien de conducteurs ?

1. 3 voitures de 4 places : $4 + 4 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ places. Est-ce assez pour 18 ?

2. Avec le monospace : $4 + 4 + 4 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ places.

3. Il faut $\underline{\hspace{2cm}}$ véhicules, donc $\underline{\hspace{2cm}}$ conducteurs adultes.

Deux besoins en adultes : on garde le plus grand



3 et 4 → on retient **4 adultes** (le plus grand)
avec 4 adultes, l'encadrement (3 suffisent) est aussi respecté

L'encadrement demande 3 adultes. La conduite en demande 4. On retient lequel, et pourquoi ?

.....

.....

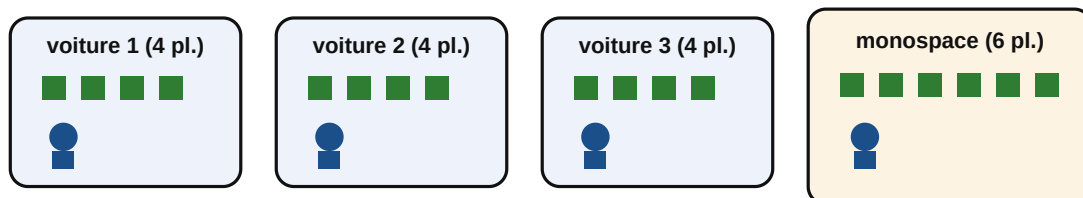
3. La répartition des enfants

1. 18 places pour 18 enfants, les 4 véhicules sont utilisés. Que peut-on dire du remplissage ?

.....

2. Combien d'enfants dans chaque voiture de 4 places : Dans le monospace :

La seule organisation possible



$$4 + 4 + 4 + 6 = 18 \text{ enfants} \cdot 4 \text{ adultes conducteurs}$$

■ enfant ● adulte (conduit)

Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule répartition possible ?

.....

.....

À RETENIR

Un **taux « 1 pour n »** donne un besoin : nombre d'enfants $\div$ n, arrondi à l'entier supérieur.

Une **capacité** donne une autre contrainte : nombre d'enfants $\leq$ nombre de places (inéquation).

Quand **deux règles imposent chacune un nombre minimum d'adultes**, on retient **le plus grand des deux**, puis on vérifie que la règle la moins exigeante est respectée aussi.

Quand la capacité totale est égale à l'effectif, chaque véhicule est plein : il n'y a pas de choix de répartition.

Travail à la maison

1. Une sortie avec 15 enfants, encadrement 1 adulte pour 6. Combien d'adultes pour encadrer ?

.....

2. On a 2 voitures de 4 places et 1 voiture de 5 places. Combien d'enfants peut-on transporter ?

.....

3. Avec ces 3 voitures, peut-on emmener les 15 enfants ? Justifie.

.....

4. Combien de conducteurs faut-il ? L'encadrement est-il couvert par ces conducteurs ?

.....

5. Explique en une phrase pourquoi, entre le besoin d'encadrement et le besoin de conducteurs, on retient le plus grand.

.....